

ภาคผนวก ก.

ในการคอมไพล์โปรแกรมนั้นจะต้องมีการสร้าง makefile ขึ้นมาเพื่อรันโปรแกรมที่ใช้งานซึ่งภายใน makefile ซึ่งประกอบด้วย

1. สร้างตัวแปรที่ใช้เก็บค่าไดเรกทอรี

```
#                      *Translator Definitions*

ARCH_BLOCK_DIR=..\BLOCKS

ARCH_LWIP_DIR=..\

LWIP_DIR=..\..\..\LWIP\SRC

UCOS_DIR=..\UCOS-II

APPS_LWIP_DIR=.\APPS

OBJ_DIR=OBJ
```

2. ใส่ตำแหน่งไดเรกทอรีที่จะไปคอมไพล์

```
# Please specified your compiler path

COMPILER_PATH = D:\LANGS\BC

CC = $(COMPILER_PATH)\BIN\BCC +TEST.CFG

TASM = $(COMPILER_PATH)\BIN\TASM

TLIB = $(COMPILER_PATH)\BIN\TLIB

TLINK = $(COMPILER_PATH)\BIN\TLINK

LIBPATH = $(COMPILER_PATH)\LIB

DEFSINCPATH = $(COMPILER_PATH)\INCLUDE

ARCHINCPATH =

.;\$(ARCH_BLOCK_DIR);\$(ARCH_LWIP_DIR)\INCLUDE;\$(UCOS_DIR)\PORT;

LWIPINCPATH = $(LWIP_DIR)\INCLUDE;\$(LWIP_DIR)\INCLUDE\IPV4

UCOSINCPATH = $(UCOS_DIR)\SOURCE

APPSINCPATH = $(APPS_LWIP_DIR)
```

3. อิมพลีซิทรูล์

```
#                      *Implicit Rules*

.c.obj:

$(CC) -c {<}

.cpp.obj:

$(CC) -c {<}
```

4. สร้างรายการที่จะไปบอกว่าจะรันได้ก็ต่อเมื่อมีการติดต่อกับออบเจ็กเหล่านี้

```
#                *List Macros*
```

```
EXE_dependencies = \
$(OBJ_DIR)\ucos_ii.obj    \
$(OBJ_DIR)\os_cpu_a.obj  \
$(OBJ_DIR)\os_cpu_c.obj  \
$(OBJ_DIR)\os_dbg.obj    \
$(OBJ_DIR)\com86nic.obj  \
$(OBJ_DIR)\sys_arch.obj  \
$(OBJ_DIR)\pbuf.obj      \
$(OBJ_DIR)\stats.obj     \
$(OBJ_DIR)\sys.obj       \
$(OBJ_DIR)\tcp.obj       \
$(OBJ_DIR)\tcp_in.obj    \
$(OBJ_DIR)\tcp_out.obj   \
$(OBJ_DIR)\udp.obj       \
$(OBJ_DIR)\api_lib.obj   \
```

5. สร้างลิงก์ที่จะไปติดต่อกับออบเจ็กที่ได้กล่าวข้างต้น

```
#                *Explicit Rules*

test.exe: test.cfg $(EXE_dependencies)

$(TLINK) /s /c /P- @&&|

$(LIBPATH)\c0l.obj      +
$(OBJ_DIR)\test.obj     +
$(OBJ_DIR)\ucos_ii.obj  +
$(OBJ_DIR)\os_cpu_a.obj +
$(OBJ_DIR)\os_cpu_c.obj +
$(OBJ_DIR)\os_dbg.obj   +
$(OBJ_DIR)\com86nic.obj +
$(OBJ_DIR)\sys_arch.obj +
$(OBJ_DIR)\pbuf.obj     +
$(OBJ_DIR)\stats.obj    +
$(OBJ_DIR)\sys.obj      +
$(OBJ_DIR)\tcp.obj      +
```

```
$(LIBPATH)\emu.lib      +
$(LIBPATH)\mathl.lib    +
$(LIBPATH)\cl.lib
```

6. จะมีการกำหนดค่าสำหรับไฟล์อิสระต่างๆ ขึ้นอยู่กับส่วนไหน

```
#                      *Individual File Dependencies*

$(OBJ_DIR)\os_cpu_a.obj: test.cfg $(UCOS_DIR)\PORT\os_cpu_a.asm
$(TASM) /MX /ZI /O $(UCOS_DIR)\PORT\OS_CPU_A.ASM, $(OBJ_DIR)\OS_CPU_A.OBJ

$(OBJ_DIR)\os_cpu_c.obj: test.cfg $(UCOS_DIR)\PORT\os_cpu_c.c
$(CC) -c $(UCOS_DIR)\PORT\os_cpu_c.c

$(OBJ_DIR)\os_dbg.obj: test.cfg $(UCOS_DIR)\PORT\os_dbg.c
$(CC) -c $(UCOS_DIR)\PORT\os_dbg.c

$(OBJ_DIR)\ucos_ii.obj: test.cfg $(UCOS_DIR)\source\ucos_ii.c
$(CC) -c $(UCOS_DIR)\source\ucos_ii.c

$(OBJ_DIR)\com86nic.obj: test.cfg $(ARCH_BLOCK_DIR)\com86nic.asm
$(TASM) /MX /ZI /O $(ARCH_BLOCK_DIR)\COM86NIC.ASM, $(OBJ_DIR)\com86nic.obj
```

7. มีการสร้างรูปแบบคำสั่งว่าให้คอมไพเลอร์แบบใด

```
#                      *Compiler Configuration File*

test.cfg: Makefile

copy &&|
-mt
-l
-a-
-G
-O
-Ogemvlpbi
-Z
-d
-k-
-w-
-v-
```